КСиТ

HEX•TEAM

# Некйро-стенографист

## Nuclear IT Hack

# Программа бакалавриата

**09.03.01** “Информатика и вычислительная техника”

**Программа** “Компьютерные системы и технологии”

**ИВТ 2.0**

dozen.mephi.ru

# Команда HEX.TEAM

## РАЗРАБОТКА И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ




hex.team



# Однажды в Котóвице проходило очень важное заседание....


TOP SECRET
PROJECT
M.O.U.S.E.
Acquire Mice
Global Catnip Supply
World Domination
PLAN B: LASER POINTERS
ON AIR
M.I.C.E. TEAM
Имущество кафедры 12
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
Z Z Z



# Протоколов с заседания было так много, что котята трудились, не покладая лапок, но был нюанс...


CloseAI GPT 6.1 Mars
MISSION: PROTECT PIZZA
C++
Android

# Формулировка задания

**Разработайте Android-приложение, которое локально преобразует аудиозаписи разговоров в текст, автоматически определяя говорящих и разделяя их реплики.**

Приложение должно формировать структурированную расшифровку диалога с указанием участников и временных меток.

Результат должен быть доступен для просмотра в приложении и экспорта в файл. Все этапы обработки должны выполняться непосредственно на Android-устройстве.

# Обязательные требования

Команда должна разработать приложение, которое:

- работает под управлением Android OS;
- использует локальную LLM;
- импортирует аудиозапись из памяти устройства;
- преобразует речь в текст;
- автоматически определяет и разделяет говорящих;
- формирует временные метки для реплик;
- отображает полученную расшифровку;
- экспортирует результат в файл.

# Ограничения обработки

**Запрещается:**

1. передавать аудиозаписи внешним сервисам для распознавания;
2. использовать облачные API для транскрибации, диаризации или обработки текста;
3. выполнять вычисления на удалённом сервере или компьютере;
4. подменять работу модели заранее подготовленной расшифровкой.

# Ограничения обработки

Приложение должно выполнять основную задачу без подключения к интернету.

Все необходимые модели должны быть доступны на устройстве к моменту проверки.

Использование готовых моделей и библиотек допускается.

# Ограничения участников

Мы понимаем, что современные решения без вклада ИИ невозможны

Мы придерживаемся подхода: ИИ – это ваш **инструмент**

Важно всестороннее и глубокое понимание вашего решения, а не факт его наличия

# Ограничения участников

Участники самостоятельно определяют:

- модели распознавания речи, диаризации и LLM;
- архитектуру приложения;
- способы интеграции моделей с Android;
- алгоритмы предварительной и последующей обработки аудио;
- подход к определению границ реплик;
- внутренние форматы хранения данных;
- интерфейс пользователя;
- способы повышения производительности и точности.

# Ввод и вывод

**Входные данные**

Аудиофайл, импортированный пользователем из локального хранилища Android-устройства, либо записанный из интерфейса приложения

**Выходные данные**

Структурированная расшифровка в формате JSON, содержащая:

- текст каждой реплики;
- идентификатор говорящего;
- время начала и окончания реплики.

# Формат JSON-вывода



Структура и типы

```
transcript
array — массив реплик

speaker_id
string — ID говорящего

start_ms, end_ms
integer — время в мс

text
string — текст реплики
```

Пример

```
{
 "transcript": [
   {
     "speaker_id": "speaker_1",
     "start_ms": 1250,
     "end_ms": 4380,
     "text": "Добрый день!"
   }
 ]
}
```

# Проверка решений

Работоспособность приложения проверяется экспертами на заранее подготовленных аудиозаписях.

Порядок проверки:

- Эксперты устанавливают предоставленный заранее APK;
- Импортируют три тестовые записи диалогов котиков;
- Запускают транскрибацию и диаризацию;
- Экспортируют результаты обработки;
- Сравнивают их с эталонными расшифровками;
- Рассчитывают показатели точности (WER) и время обработки (RTF).

Все команды проходят проверку на одинаковых тестовых данных.

# Примеры решений, в порядке улучшения результата



**Базовое**

- работающий Android APK;
- импорт аудиофайла;
- использование локальной LLM;
- распознавание речи;
- автоматическая диаризация;
- временные метки реплик;
- отображение и экспорт результата.

# Примеры решений, в порядке улучшения результата



**Средний уровень**

Дополнительно могут быть реализованы:

- предварительная обработка аудиосигнала;
- фильтрация пауз и неречевых фрагментов;
- устойчивое определение участников при смене реплик;
- восстановление пунктуации;
- отображение прогресса обработки;
- воспроизведение аудио с переходом к соответствующей реплике.

# Примеры решений, в порядке улучшения результата



**Ultra Pro Max**

Дополнительно могут быть реализованы:

- обработка фонового шума и некачественных записей;
- распознавание коротких реплик и перебиваний;
- обработка одновременной речи нескольких участников;
- устойчивое распознавание при различиях в тембре и манере речи;
- оптимизация использования оперативной памяти;
- ускорение инференса за счёт аппаратных возможностей устройства;
- редактирование и повторная обработка отдельных фрагментов.

# Отчетный материал

**Команда предоставляет:**

1. APK-файл приложения.
2. Исходный код.
3. Инструкцию по установке и использованию.
4. Описание архитектуры и применяемых моделей.
5. Описание ограничений решения.
6. Результаты собственных тестов.
7. Демонстрацию работы приложения (видео).

# Отчетный материал

Отчётный материал необходимо загрузить в git-репозиторий и предоставить ссылку.

Просим придерживаться следующего шаблона репозитория:

https://github.com/grigorevmp/hacathon_template

# Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Точность транскрибации | 40 |
| Точность диаризации | 25 |
| Точность временных меток | 10 |
| Скорость обработки | 10 |
| Работоспособность и UX | 10 |
| Защита решения | 5 |
| Итого | 100 |



# Вопросы